

Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних
працівників

Завдання II етапу всеукраїнської олімпіади з інформатики 2014-2015 н. р.
8-9 класи

Задача Newprize Три претенденти на перемогу у конкурсі повинні розіграти між собою один приз – конверт з премією. Є ще 2 таких самих, але порожніх конверти. Спочатку кожен має по одному конверту. Потім вони починають швиденько обмінюватися конвертами один з другим у певному порядку. Переможцем стає той, у кого опиниться конверт з премією після усіх обмінів. **Технічні умови.** Програма **Newprize** читає з пристрою стандартного введення 2 числа P та K ($1 \leq P \leq 3$, $0 \leq K \leq 100$), що відповідно вказують на номер претендента, що спочатку тримав конверт з грошми та кількість обмінів а далі K пар чисел a і b ($1 \leq a, b \leq 3$, $a \neq b$)- номери претендентів, що мінялися конвертами на даному кроці. Програма виводить одне число – номер переможця, якому дістався конверт з премією.

Приклад

Введення

1 3

1 2

1 3

3 2

Виведення

3

=====

Задача Forecast. Василько та Юлія грають в таку гру. Спочатку кожен записує на папері свій прогноз – число від 1 до 6. Потім вони кидають гральний кубик з числами від 1 до 6 на гранях. Чий прогноз виявляється ближчим до того числа, що випало, той і переміг. Треба написати програму для визначення переможця. **Технічні умови.** Програма **Forecast** читає з пристрою стандартного введення три числа через пропуски (пробіли) – прогноз Василька, Юлі та результат кидання кубика. Програма виводить "V", якщо переміг Василько, "J" якщо Юлія або "D" – якщо прогноз обох однаково близький до результату (тобто переможця виявити неможливо).

Приклади

Введення Виведення

3 4 5 J

1 6 2 V

4 4 3 D

=====

Задача Candy. На вулиці Сонячній треба побудувати 3 будинки, з відомою кількістю поверхів у кожному. Але краєвид буде зіпсовано, якщо, якщо кількість поверхів у будь-яких двох з них відрізняється більше, ніж на 1. Архітектор може зменшити в якомусь з будинків кількість поверхів на 1, але обов'язково при цьому збільшити на 1 поверх в іншому, зробивши новий проект. Потрібно зробити так, аби краєвид не був зіпсований. **Технічні умови.** Програма **Candy** читає з пристрою стандартного введення чотири невід'ємних цілих числа b_1 , b_2 , b_3 , Z через пропуск, кожне з них не більше за 10^9 - кількість поверхів у кожному з будинків згідно першого проекту та дозволена різниця між кількістю поверхів. Програма виводить одне число – мінімальну кількість перероблених проектів, Якщо зберегти краєвид неможливо, вивести -1.

Приклад

Введення Виведення

1 6 3 2 2

=====

Задача. Songs. Петро записав на листочку кількість пісень у своїй фонотеці, але трішки прибрехав - хай друзі заздять. Та совість замучила, і він зробив запис (знову

не дуже чесний ;-)) коротшим на одну цифру. Але викреслив одну цифру так, щоб число, яке залишилося, було найбільшим.

Технічні умови. Програма **Songs** читає з пристрою стандартного введення одне ціле значення n ($10 \leq n \leq 99999$), і виводить на пристрій стандартного виведення число без однієї цифри (це число має бути найбільшим серед усіх можливих варіантів закреслень цифри).

Приклади

Введення

431

138

Виведення

43

38

=====

Примітка Завдання розраховано на 5 годин. Для перевірки здаються лише файли з текстом програми однією з мов програмування (Pascal, C, C++). Тексти програм повинні строго відповідати технічним умовам, не містити не передбачених умовою введення та виведення.